Projet SQL
Requêtage d’une Base de Données

Analyse du Marché des Assurances Habitation

Sabah Rizki

Data Analyst - Formation OpenClassrooms

Nvembre 2025

Contexte du projet

Objectif

Aider une entreprise d'assurance à mieux accompagner ses clients en analysant le marché des assurances habitation

Données Analysées

- ❑ Table contrat d’assurance : 30335 lignes
- ❑ Table région (communes françaises) : 38916 lignes
- ❑ 2 tables reliées par clé étrangère

Technologies utilisées

- ❑ SQL Power Architect (modélisation)
- ❑ My SQL (SGBD)
- ❑ MySQL Workbench (Interface)
- ❑ Langage SQL (requêtage)

Etape 1 : Dictionnaire des Données

Exploration et documentation de toutes les colonnes des fichiers sources

Table Contrat

- 14 colonnes documentées
- Informations sur les contrats
- Adresses, surfaces, prix
- Types de logements et formules
- Clé primaire : Contrat_ID

Table Region

- 8 colonnes documentées
- Référentiel géographique
- Régions, départements, communes
- Source : data.gouv.fr
- Clé primaire Code_dep_code_commune

❑ **Types de données définis** (INTEGER, VARCHAR)
❑ **Contraintes identifiées** (tailles, clés primaires/étrangères)

Dictionnaire de données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Contrainte	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	6	NOT NULL	Clé primaire(PK)	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT		NULL		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1	NULL		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	10	NULL		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	NOT NULL	Clé secondaire(FK)	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	CHAR	5			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INTEGER				Surface du logement assuré en mètres carrés (m²)
	Type_local	VARCHAR	15			Type de logement assuré : Appartement ou Maison
	Occupation	VARCHAR	20			Statut d'occupation du logement : Locataire ou Proprietaire
	Type_contrat	VARCHAR	30			Type de résidence assurée : Residence principale, Residence secondaire, ou Mise en
	Formule	VARCHAR	15			Niveau de couverture du contrat d'assurance : Classique ou Integral
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	30			Catégorie de valeur des biens assurés déclarée par le client : 0-25000, 25000-50000, etc.
	Prix_cotisation_mensuel	INT				Montant de la cotisation mensuelle du contrat d'assurance en euros
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	T NULL,UNIC	Clé primaire(PK)	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	VARCHAR	5			Code officiel de la région administrative française
	reg_nom	VARCHAR	50			Nom complet de la région administrative française (ex: Auvergne-Rhône-Alpes)
	aca_nom	VARCHAR	50			Nom de l'académie (circonscription éducative) à laquelle appartient la commune
	dep_nom	VARCHAR	50			Nom du département en forme courte (ex: Ain, Loire, Paris)
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100			Nom de la commune en lettres majuscules dans sa forme courte
	dep_code	VARCHAR	5			Code officiel du département (1 à 3 caractères, peut contenir des lettres : 2A pour Corse-du-Sud, 2B pour Haute-Corse)
	dep_nom_num	VARCHAR	50			Nom du département avec son numéro entre parenthèses pour l'affichage (ex: Ain (01))

Etapes 2 : Schéma Relationnel

Comprendre la relation entre tes tables

Avant de dessiner, comprends bien ceci :

Table REGION (table parent)

- Contient les communes françaises
- Clé primaire : `Code_dep_code_commune`

Une région peut avoir PLUSIEURS contrats

Table CONTRAT (table enfant)

- Contient les contrats d'assurance
- Clé primaire : `Contrat_ID`
- Clé étrangère : `Code_dep_code_commune` (qui pointe vers Region)

SQL Power Architect

Télécharger SQL Power Architect

Création de la table REGION

Création de la table Contrat

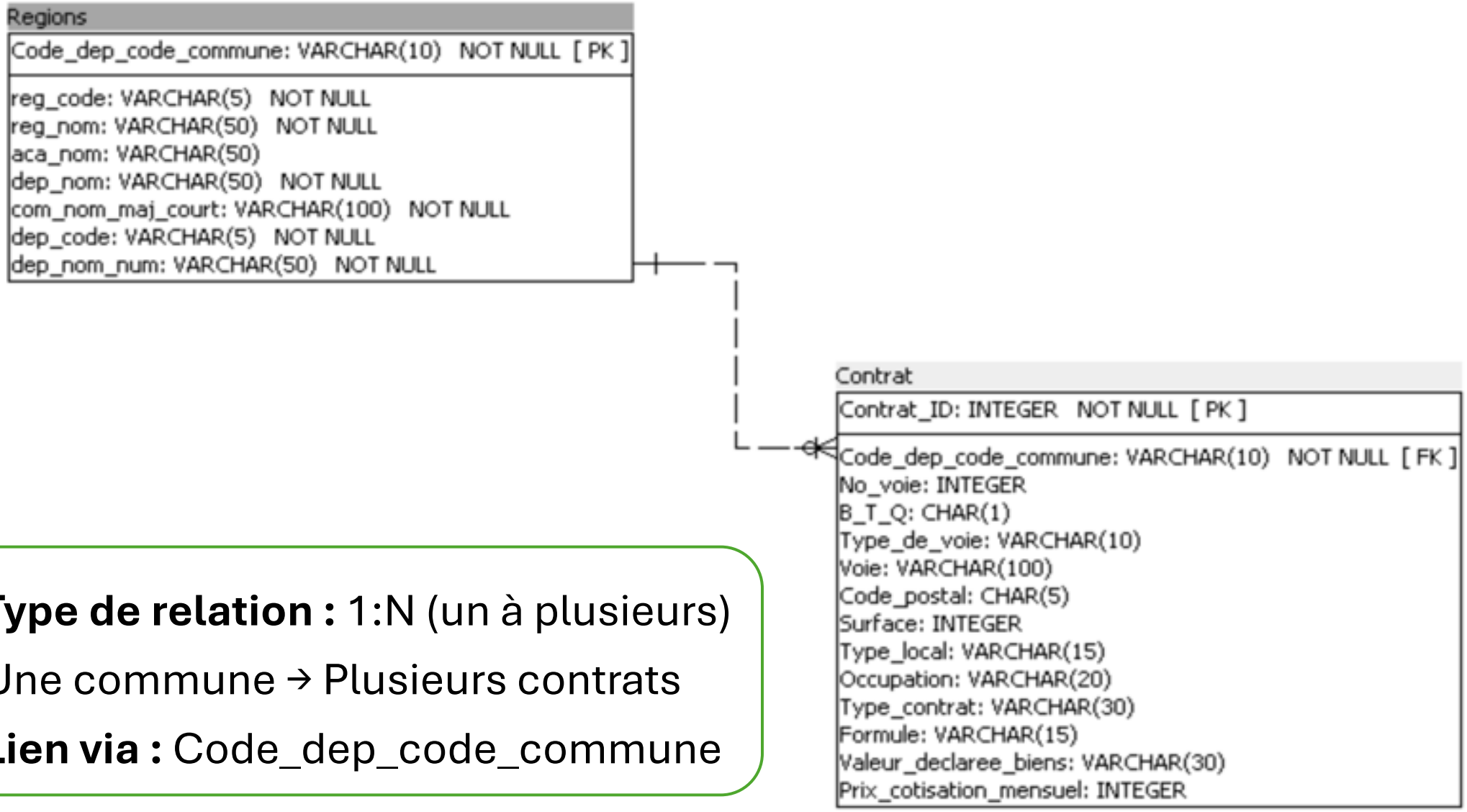
Création de la relation entre les tables avec la Foreign Key

Verification:

- **Parent Table** : Region
- **Parent Column** : Code_dep_code_commune
- **Child Table** : Contrat
- **Child Column** : Code_dep_code_commune
- **Relationship Type** : Non-identifying

Générer le code SQL

Capture Schéma Relationnel



Type de relation : 1:N (un à plusieurs)

Une commune → Plusieurs contrats

Lien via : Code_dep_code_commune

Etape 3: Création de la Base de données

Processus de mise en place

Installation de **MySQL**

Génération du code SQL depuis le schéma

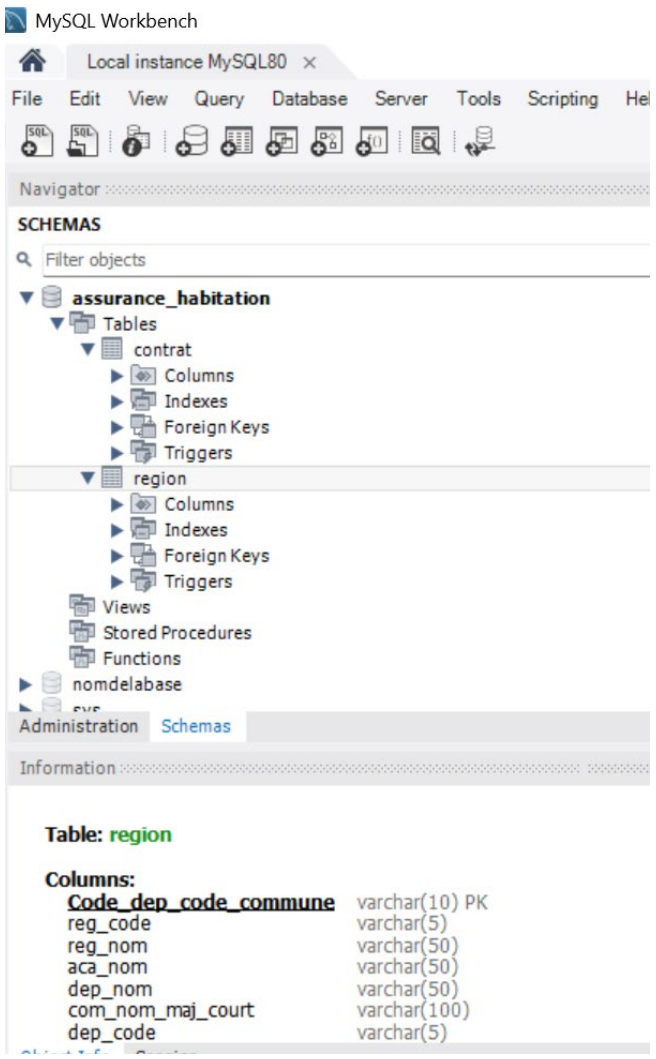
Création des tables avec leurs contraintes

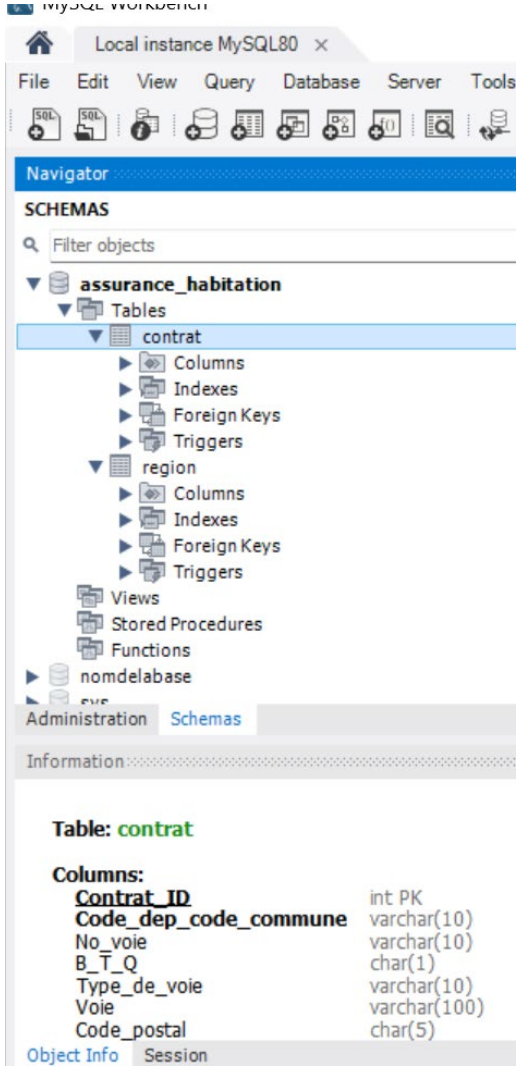
Importation des données CSV

Vérification de l'intégrité des données

Résultats

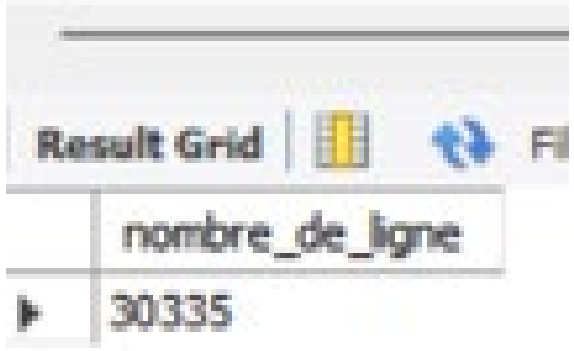
Table Region: 38916lignes importées
Table Contrat : 30335lignes importées
Base de données : assurance_habitation



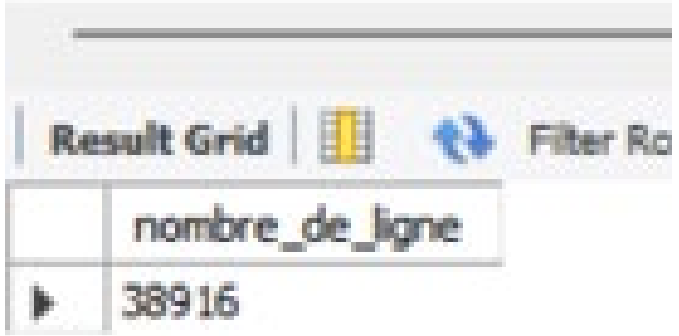


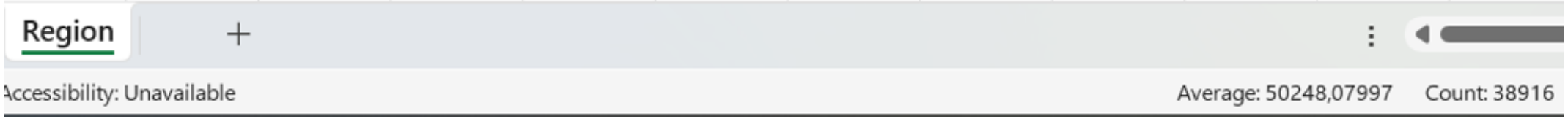
Vérification de l'intégrité des données

SELECT count(*) AS nombre_de_ligne
FROM Contrat



SELECT count(*) AS nombre_de_ligne
FROM region







REQUÊTES SQL

Analyses géographiques et descriptives

- **REQUÊTE 1 : Contrats à Caen**

```
SELECT Contrat_ID, Surface          FROM
Contrat JOIN Region...  WHERE com_nom = 'CAEN’
```

➢ **Résultat :** 4 contrats

- **REQUÊTE 2 : Maisons département 71**

```
WHERE dep_code = 71 AND Type_local = 'Maison’
```

➢ **Résultat :** 4 contrats

- **REQUÊTE 3 : Liste des régions**

```
SELECT DISTINCT reg_nom
```

➢ **Résultat:** 19 régions

➢

- **REQUÊTE 4 : Top 5 grandes surfaces**

```
ORDER BY Surface DESC
 LIMIT 5 ;
```

➢ **Résultat : 5 lignes**

REQUÊTES SQL

Analyses statistiques et agrégations

- **Requête 5 : Prix moyen**

```
AVG(Prix_cotisation_mensuel)
```

➢ **Résultat :** 19.3287

- **Requête 6 : Contrat par catégorie de valeur**

```
GROUP BY Valeur_biens
COUNT(*) par groupe
```

➢ **Résultat :** 4 lignes

- **Requête 7 : Integral Pays de Loire**

```
WHERE reg_nom = 'Pays de la Loire'
AND Formule = 'Integral'
```

➢ **Résultat :** 589 contrats en formule Intégral

- **Requête 8 : Maisons département 71**

```
WHERE dep_code = 71 AND Type_local = 'Maison'
```

➢ **Résultat :** 4

Analyses avancées et classements

- **Requête 9 : Surface moyenne Paris**

```
WHERE com_nom = 'PARIS'
```

➢ **Résultat** : 51.7695

- **Requête 10 : Top 10 départements**

```
ORDER BY Prix DESC
```

➢ **Résultat :** 10 lignes

- **Requête 11 : Communes avec ≥ 150 Contrat**

```
GROUP BY com_nom
HAVING COUNT(*) >= 150
```

➢ **Résultat** : 20 lignes

- **Requête 12 :Contrats par région**

```
GROUP BY reg_nom
COUNT(*) par région
```

➢ **Résultat** : 16

Compétences SQL Maîtrisées

Jointures
Liaison entre tables via clés étrangères

Relations 1:N / JOIN . . . ON

Filtrage

Conditions simples et multiples/Comparaisons
`WHERE ... AND/OR ...`

Agrégation

Calculs statistiques
`AVG(), COUNT(), SUM(),` ROUND()

Regroupement

Analyses par catégorie
`GROUP BY ... HAVING ...`
`ORDER BY … LIMIT`

Insights du marché de l'assurance habitation

- ❑ Identification des zones à forte concentration de Contrat
- ❑ Analyse des prix moyens par département et région
- ❑ Répartition des formules d'assurance (Basic, Confort, Integral)
- ❑ Comparaison surfaces moyennes par ville
- ❑ Segmentation par catégories de valeur des biens

Applications métier

Ces analyses permettent d'optimiser la stratégie commerciale et de mieux cibler les clients potentiels selon leur profil géographique et leurs besoins